

Chương này trình bày chi tiết bài toán xếp lịch thông minh – trực kỹ thuật quan trọng nhất của hệ thống EduCenter, cùng với hướng phát triển phân tích dữ liệu học tập.

0.1 Giới thiệu bài toán

Trong hệ thống EduCenter, bài toán khó nhất về mặt vận hành là tạo ra lịch học cho các lớp đang mở sao cho trung tâm có thể sinh ra được các buổi học thực tế mà không phải chỉnh sửa quá nhiều bằng tay. Bài toán này không chỉ liên quan tới một lớp đơn lẻ, mà là sự phối hợp đồng thời giữa lớp học, giáo viên, khóa học, lịch tuần, ca học, phòng học, học viên đã ghi danh và cả các buổi học đã tồn tại trong hệ thống.

Nếu xếp lịch chỉ dựa trên thao tác thủ công, người quản trị rất dễ gặp các tình huống trùng giáo viên, trùng phòng, thiếu slot theo lịch tuần hoặc tạo ra lịch dạy có quá nhiều khoảng trống. Vì vậy bài toán được mô hình hóa thành bài toán thỏa mãn ràng buộc, trong đó mỗi buổi học cần được gán vào một phương án thời gian và phòng học phù hợp, đồng thời nghiệm cuối cùng phải vừa đúng về mặt nghiệp vụ vừa đủ tốt để sử dụng trong thực tế.

Hiện tại hệ thống triển khai bài toán này theo hướng xem trước trước khi lưu thật. Người dùng không sinh ngay các buổi học vào cơ sở dữ liệu, mà trước hết chạy luồng xem trước để hệ thống nạp dữ liệu, kiểm tra điều kiện, sinh các phương án khả thi, chạy thuật toán xếp lịch, đối chiếu với các buổi học đã tồn tại rồi trả về kết quả để người dùng đánh giá. Chỉ khi lịch đạt yêu cầu thì người dùng mới xác nhận lưu để tạo các buổi học thực tế.

[Chèn Hình 4.1: Sơ đồ tổng quan bài toán xếp lịch từ dữ liệu đầu vào tới kết quả đầu ra]

0.2 Dữ liệu đầu vào, dữ liệu trung gian và dữ liệu đầu ra

0.2.1 Dữ liệu đầu vào

Hệ thống hiện sử dụng ba nhóm dữ liệu đầu vào chính: dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu điều khiển chạy thuật toán và dữ liệu khóa lịch đã tồn tại.

Bảng 1: Các nhóm dữ liệu đầu vào của bài toán xếp lịch

Nhóm dữ liệu	Thành phần	Vai trò trong bài toán
Dữ liệu lớp học	Lớp đang mở, GV phụ trách, khóa học, sĩ số tối đa, phòng gán sẵn của lớp	Xác định đối tượng cần xếp lịch và số buổi phải xếp
Dữ liệu cấu hình thời gian	Lịch tuần của lớp, ca học đang hoạt động, ngày bắt đầu/kết thúc	Sinh các khung giờ có thể dùng để xếp lịch
Dữ liệu tài nguyên	Danh sách phòng, sức chứa phòng, thông tin cơ sở của phòng	Dùng để ghép phòng học phù hợp cho từng buổi
Dữ liệu người học	Ghi danh của từng lớp	Kiểm tra điều kiện mở lớp và phát hiện trùng học sinh
Dữ liệu ràng buộc mở rộng	Kỹ năng bắt buộc của khóa học, kỹ năng của GV, thời gian di chuyển giữa các cơ sở	Kiểm tra GV phù hợp và tránh xếp không kịp di chuyển
Dữ liệu khóa lịch đã có	Các buổi học đã được tạo trước đó	Dùng để phát hiện xung đột khi sắp lại hoặc cập nhật lịch
Dữ liệu điều khiển	Bộ lọc lớp, GV, phòng; chế độ xem trước	Xác định phạm vi lớp được đưa vào bài toán

0.2.2 Dữ liệu trung gian do hệ thống sinh ra

Sau khi nhận đầu vào, hệ thống không đưa dữ liệu thô trực tiếp vào thuật toán mà sinh ra một số cấu trúc trung gian để chuẩn hóa bài toán.

- **Cửa sổ xếp lịch của từng lớp:** Khoảng ngày thực sự được dùng để xếp dựa trên ngày bắt đầu, số buổi của khóa học và lịch tuần.
- **Biến quyết định:** Mỗi buổi học cần xếp của một lớp được coi là một biến.
- **Miền giá trị:** Tập các phương án hợp lệ của từng biến, mỗi phương án gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, ca học và phòng học.
- **Xung đột tiền xử lý:** Các lỗi phát hiện sớm trước khi chạy thuật toán, ví dụ thiếu GV hoặc thiếu lịch tuần.
- **Danh sách buổi học đã tồn tại:** Tập buổi học có thể chặn lịch mới trong chế độ sắp lại.
- **Tập phương án chỉnh tay:** Các phương án thay thế mà người dùng có thể chọn khi một buổi còn xung đột.

0.2.3 Dữ liệu đầu ra

Đầu ra của bài toán không chỉ là lịch học đã xếp mà còn là toàn bộ thông tin giúp người dùng hiểu vì sao một số buổi chưa thể lưu.

- **Danh sách buổi đã xếp:** Lớp, buổi thứ mấy, GV, phòng, ca học, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc.
- **Danh sách buổi chưa xếp:** Các buổi chưa tìm được phương án hợp lệ.
- **Danh sách xung đột:** Trùng lớp, trùng GV, trùng phòng, trùng học sinh, thiếu slot, thiếu sĩ số, GV không đủ điều kiện, di chuyển không kịp.

- **Các buổi học đã tồn tại liên quan:** Dùng để chỉ ra đối tượng đang chặn lịch mới.
- **Danh sách phương án gợi ý:** Phục vụ chỉnh tay cho từng buổi.
- **Thông kê tổng hợp:** Số lớp đầu vào, số buổi cần xếp, số buổi xếp được, số buổi chưa xếp, số xung đột, điểm mềm, mức sử dụng sức chứa phòng.

0.3 Bộ luật của bài toán xếp lịch

0.3.1 Nhóm ràng buộc cứng

Ràng buộc cứng là các điều kiện bắt buộc phải thỏa mãn. Chỉ cần vi phạm một trong các điều kiện này thì lịch tạo ra không được chấp nhận.

Bảng 2: Danh sách ràng buộc cứng

Mã	Ràng buộc cứng	Giải thích
C1	Khoảng ngày hợp lệ	Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày bắt đầu
C2	Lớp hợp lệ để đưa vào bài toán	Lớp phải ở trạng thái đang mở và nằm trong phạm vi lọc hiện hành
C3	Lớp đủ điều kiện mở	Số học viên ghi danh hợp lệ phải đạt ít nhất 80% sĩ số tối đa của lớp
C4	Giáo viên phụ trách tồn tại	Lớp phải có giáo viên phụ trách
C5	Khóa học hợp lệ	Lớp phải gắn khóa học, số buổi và thời lượng mỗi buổi lớn hơn 0
C6	Giáo viên đáp ứng yêu cầu	Giáo viên phải có đủ kỹ năng hoặc chứng chỉ mà khóa học yêu cầu
C7	Lịch tuần hợp lệ	Lớp phải có ít nhất một cấu hình lịch tuần gồm ngày học và ca học
C8	Có đủ slot trong khoảng ngày xét	Số slot sinh ra từ lịch tuần phải đủ để phủ số buổi của khóa học
C9	Ca học hợp lệ	Ca học phải đang hoạt động và đủ dài cho thời lượng một buổi học
C10	Phòng hợp lệ	Phòng phải nằm trong tập phòng được phép dùng, đủ sức chứa và thỏa các phòng gán sẵn nếu có
C11	Không vượt quá giờ giới hạn	Buổi học kết thúc không được muộn hơn 22 giờ
C12	Không trùng lớp	Hai buổi của cùng một lớp không được chồng thời gian
C13	Không trùng giáo viên	Một giáo viên không được dạy hai buổi chồng thời gian
C14	Không trùng phòng	Một phòng không được dùng cho hai buổi chồng thời gian
C15	Không trùng học sinh	Học viên không được bị xếp vào hai buổi chồng nhau ở hai lớp khác nhau
C16	Không xung đột với buổi đã có	Trong chế độ sắp lại, lịch mới không được đè lên buổi học đã tồn tại theo lớp, GV, phòng hoặc học sinh
C17	Giáo viên di chuyển kịp	Nếu hai buổi liên tiếp ở hai cơ sở khác nhau thì phải có đủ thời gian di chuyển giữa hai cơ sở

Có thể chia ràng buộc cứng thành bốn lớp nghiệp vụ:

- **Lớp dữ liệu đầu vào:** C1 đến C7, bảo đảm dữ liệu đủ điều kiện để sinh bài toán.
- **Lớp sinh miền giá trị:** C8 đến C11, bảo đảm mỗi buổi có tập phương án hợp lệ.
- **Lớp tránh xung đột nội bộ:** C12 đến C14, bảo đảm các buổi mới không đè

lên nhau.

- **Lớp tránh xung đột vận hành thực tế:** C15 đến C17, bảo đảm lịch mới có thể dùng được khi đối chiếu với dữ liệu thật.

0.3.2 Nhóm ràng buộc mềm

Ràng buộc mềm không làm cho nghiệm bị loại bỏ ngay, nhưng được dùng để đánh giá lịch nào tốt hơn khi có nhiều nghiệm cùng thỏa ràng buộc cứng.

Bảng 3: Danh sách ràng buộc mềm

Mã	Ràng buộc mềm	Cách chấm
M1	Ưu tiên các buổi của cùng giáo viên xếp liên nhau	Nếu khoảng nghỉ giữa hai buổi liên tiếp của cùng giáo viên trong cùng ngày từ 0 đến 30 phút thì cộng điểm
M2	Hạn chế khoảng trống lớn trong ngày	Nếu giáo viên có khoảng nghỉ lớn hơn 2 giờ trong cùng ngày thì bị trừ điểm theo độ dài khoảng trống
M3	Hạn chế thay đổi lịch đã ổn định	Khi sắp lại, nếu buổi mới lệch thời gian so với buổi cũ thì bị trừ điểm mạnh hơn so với thay đổi trên buổi chưa công bố
M4	Hạn chế đổi giáo viên hoặc đổi phòng không cần thiết	Nếu buổi mới khác giáo viên hoặc khác phòng so với lịch cũ thì tiếp tục bị trừ điểm

0.3.3 Tiêu chí đánh giá bộ luật

Bộ luật của bài toán được đánh giá theo ba tiêu chí chính:

- **Tính đúng:** Lịch phải thỏa toàn bộ ràng buộc cứng trước khi xét tới chất lượng.
- **Tính khả dụng:** Lịch phải có thể lưu thành các buổi học thật mà không tạo thêm xung đột ngoài hệ thống.
- **Tính thuận tiện vận hành:** Trong số các nghiệm đúng, ưu tiên nghiệm có ít chỉnh tay, ít thay đổi và ít khoảng trống hơn.

Ngoài hai nhóm ràng buộc trên, hệ thống còn dùng thêm một ngưỡng vận hành để quyết định có nên cho phép người dùng vá tay tiếp hay không. Cụ thể, nếu số buổi cần chỉnh tay vượt quá 35% tổng số buổi cần xếp và tối thiểu từ 3 buổi trở lên, hệ thống xem đây là mật độ xung đột quá cao và khuyến nghị người dùng quay lại nói khoảng ngày, bổ sung ca học, bổ sung phòng học hoặc điều chỉnh lịch tuần lớp trước khi chạy lại.

[Chèn Hình 4.2: Sơ đồ phân tầng bộ luật của bài toán xếp lịch]

0.4 Kịch bản xử lý bài toán trong hệ thống

Để dễ trình bày kết quả thực nghiệm sau này, có thể mô tả quy trình xử lý của hệ thống theo chuỗi dữ liệu vào, dữ liệu ra ở từng bước. Trong phần dưới đây, ký hiệu được dùng như sau:

- L_0 : số lớp ban đầu đọc được từ CSDL theo bộ lọc.

- $L1$: số lớp còn lại sau khi lọc điều kiện mở lớp.
- $L2$: số lớp còn lại sau khi kiểm tra đủ giáo viên, khóa học, lịch tuần và kỹ năng.
- V : tổng số buổi cần xếp, tức tổng số biến quyết định.
- D_i : số phương án hợp lệ của buổi thứ i .
- A : số buổi được xếp thành công.
- U : số buổi chưa xếp được, với $U = V - A$.
- X : tổng số xung đột sau khi đối chiếu toàn bộ.

0.4.1 Bước 1. Nạp dữ liệu đầu vào

Ở bước đầu tiên, hệ thống đọc toàn bộ lớp đang mở theo bộ lọc lớp hoặc giáo viên, đồng thời nạp danh sách phòng học, ca học đang hoạt động, ghi danh của từng lớp, các buổi học đã tồn tại và dữ liệu thời gian di chuyển giữa các cơ sở nếu có.

Dữ liệu vào: Bộ lọc lớp, GV, phòng; Khoảng ngày người dùng chọn để xem trước; Chế độ chạy của bài toán. **Xử lý chính:** Lấy các lớp đang mở; Lấy dữ liệu liên quan của từng lớp (GV, khóa học, lịch tuần); Lấy danh sách phòng và ca học đang hoạt động; Lấy các buổi học đã tồn tại. **Dữ liệu ra cần ghi nhận:** $L0$: tổng số lớp lấy được; Số phòng học khả dụng; Số ca học đang hoạt động; Số buổi học đã tồn tại trong khoảng thời gian cần đối chiếu.

0.4.2 Bước 2. Kiểm tra điều kiện tiền xử lý

Đây là bước quan trọng để loại sớm các lớp không đủ điều kiện trước khi chạy thuật toán.

Xử lý chính: Kiểm tra lớp có đủ sĩ số tối thiểu; Kiểm tra lớp đã gán GV, khóa học, tổng số buổi và thời lượng hợp lệ; Kiểm tra GV đáp ứng yêu cầu kỹ năng; Kiểm tra lớp có lịch tuần hợp lệ. **Dữ liệu ra cần ghi nhận:** $L1$: số lớp còn lại sau khi lọc điều kiện mở lớp; $L2$: số lớp còn lại sau khi kiểm tra đủ dữ liệu; Danh sách xung đột tiền xử lý theo từng loại.

0.4.3 Bước 3. Xác định cửa sổ xếp lịch của từng lớp

Sau khi chỉ còn các lớp hợp lệ, hệ thống suy ra cửa sổ xếp lịch riêng cho từng lớp từ ngày bắt đầu dự kiến, số buổi của khóa học và số slot hằng tuần theo lịch tuần lớp.

Xử lý chính: Chuẩn hóa ngày bắt đầu của lớp (không nằm trước ngày hiện tại); Ước lượng số tuần cần thiết; Sinh cửa sổ ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến cho

từng lớp. **Dữ liệu ra cần ghi nhận:** Khoảng ngày bắt đầu và kết thúc của từng lớp; Số buổi lý thuyết cần phủ; Danh sách lớp không suy ra được của sổ hợp lệ (nếu có).

0.4.4 Bước 4. Sinh biến quyết định và miền giá trị

Đây là bước chuyển bài toán từ dữ liệu nghiệp vụ sang dữ liệu giải thuật.

Xử lý chính:

- Với mỗi lớp hợp lệ, sinh ra một biến cho từng buổi phải học.
- Từ lịch tuần lớp và ca học, sinh các slot thời gian hợp lệ trong cửa sổ xếp lịch.
- Ghép từng slot với từng phòng thỏa sức chứa, phòng gán sẵn của lớp và của lịch tuần nếu có.
- Loại bỏ các phương án kết thúc muộn hơn 22 giờ hoặc vi phạm ràng buộc cơ bản.

Dữ liệu ra cần ghi nhận: V : tổng số biến quyết định; Số slot hợp lệ của từng lớp; D_i : kích thước miền giá trị của từng buổi; Số buổi có miền rỗng; Các loại lỗi miền rỗng.

0.4.5 Bước 5. Chạy thuật toán xếp lịch

Hệ thống chạy một trong các thuật toán xếp lịch đã cài đặt. Mục tiêu ưu tiên là xếp được nhiều buổi nhất mà không vi phạm ràng buộc cứng; sau đó mới tối ưu điểm mềm.

Xử lý chính: Sắp thứ tự các biến theo mức độ khó; Duyệt các phương án ứng viên; Loại ngay phương án gây trùng lớp, GV, phòng hoặc không đủ thời gian di chuyển; Lưu nghiệm tốt nhất theo hai tiêu chí (nhiều buổi nhất, điểm mềm cao nhất). **Dữ liệu ra cần ghi nhận:** A : số buổi xếp được ngay sau bước giải; U : số buổi chưa xếp được; Điểm mềm của nghiệm; Thời gian chạy của thuật toán; Số nút duyệt (hoặc vòng lặp).

0.4.6 Bước 6. Đối chiếu với các buổi học đã tồn tại

Sau khi thuật toán sinh nghiệm, hệ thống tiếp tục đối chiếu với các buổi học đã tồn tại trong phạm vi liên quan để tránh đè lên dữ liệu thật.

Xử lý chính: Tìm các buổi học đã có theo lớp, GV, phòng; So sánh từng buổi mới với từng buổi đã có để phát hiện trùng lặp; Kiểm tra thời gian di chuyển. **Dữ liệu ra cần ghi nhận:** Số buổi học đã tồn tại được đối chiếu; Số xung đột phát sinh với dữ liệu đã lưu; Cơ cấu xung đột theo nguyên nhân.

0.4.7 Bước 7. Chỉnh tay và xác nhận lưu

Nếu còn ít xung đột hoặc còn buổi chưa xếp được, người dùng có thể chọn lại phương án cho từng buổi từ danh sách gợi ý.

Xử lý chính: Hiện thị các phương án thay thế; Kiểm tra lại xung đột sau mỗi lần đổi phương án; Tính số buổi phải chỉnh tay và so với ngưỡng cho phép; Chỉ cho phép xác nhận lưu khi sạch xung đột và số buổi chưa xếp bằng 0. **Dữ liệu ra cần ghi nhận:** Số buổi cần chỉnh tay; Số buổi vẫn còn xung đột; Trạng thái cuối cùng; Số buổi được tạo thật sau khi lưu.

Bảng 4: Tóm tắt dữ liệu vào và dữ liệu ra theo từng bước

Bước	Dữ liệu vào	Xử lý	Dữ liệu ra cần đo
1	Bộ lọc, khoảng ngày, chế độ chạy	Nạp lớp, phòng, ca, buổi học đã có	L0, số phòng, số ca, số buổi khóa lịch
2	L0 và dữ liệu liên quan	Lọc sĩ số, kiểm tra GV, khóa học, lịch tuần, kỹ năng	L1, L2, số xung đột tiền xử lý
3	L2	Suy ra cửa sổ xếp lịch	Ngày bắt đầu, kết thúc, số buổi
4	Lớp hợp lệ và cửa sổ xếp lịch	Sinh biến và miền giá trị	V, D_i, số buổi miền rỗng
5	V và các miền giá trị	Chạy thuật toán xếp lịch	A, U, điểm mềm, thời gian chạy
6	Nghiem B5 và buổi học đã có	Đối chiếu xung đột vận hành	Số xung đột, nguyên nhân
7	Nghiem sau đối chiếu	Chỉnh tay, lưu thật	Số chỉnh tay, số buổi tạo thật

[Chèn Hình 4.3: Lưu đồ xử lý bài toán xếp lịch theo bảy bước]

0.5 Các thuật toán đã cài đặt

0.5.1 Thuật toán tô màu đồ thị kết hợp luật tham lam

Ở hướng tiếp cận này, mỗi buổi học được xem như một đỉnh của đồ thị. Hai đỉnh được nối cạnh nếu chúng có khả năng xung đột mạnh, điển hình là cùng lớp hoặc cùng giáo viên. Sau đó hệ thống sắp các buổi theo mức độ khó, ưu tiên buổi có ít phương án hơn hoặc có nhiều cạnh xung đột hơn, rồi chọn dần phương án có mức phạt thấp nhất.

Ưu điểm của hướng này là rất nhanh, dễ giải thích và phù hợp làm mốc so sánh ban đầu. Hạn chế là tính tham lam khá cao, nghĩa là quyết định sớm có thể làm giảm chất lượng nghiệm về sau.

0.5.2 Thuật toán lập trình ràng buộc CP-SAT

Thuật toán CP-SAT là thuật toán chính của hệ thống ở thời điểm hiện tại. Nó được triển khai theo hướng tìm kiếm có cắt nhánh: ưu tiên xét các buổi khó trước, thử các phương án theo thứ tự thời gian, liên tục giữ lại nghiệm tốt nhất và loại sớm các nhánh không còn khả năng vượt nghiệm hiện tại.

Mã giả của hướng này có thể mô tả ngắn như sau:

Khởi tạo nghiệm tốt nhất rỗng
Sắp các biến theo số phương án tăng dần

Hàm tìm kiếm(vị trí, nghiệm hiện tại):

nếu đã vượt giới hạn số nút thì dừng

nếu số buổi đang xếp cộng số buổi còn lại vẫn không vượt nghiệm

nếu đã xét hết biến thì cập nhật nghiệm tốt nhất và quay lui

lấy biến hiện tại

duyet từng phương án hợp lệ của biến

nếu không xung đột thì gán tạm

gọi đệ quy cho biến tiếp theo

hủy gán

xét thêm trường hợp chưa xếp được biến này

Ưu điểm của CP-SAT là chất lượng nghiệm ổn định hơn, đặc biệt khi bài toán bắt đầu có nhiều ràng buộc đồng thời. Hạn chế là thời gian chạy lớn hơn phương pháp tham lam khi quy mô dữ liệu tăng lên.

0.5.3 Thuật toán tìm kiếm Tabu

Thuật toán tìm kiếm Tabu thuộc nhóm tìm kiếm lân cận. Bắt đầu từ một nghiệm khởi tạo tương đối tốt, sau đó liên tục thử đổi khung giờ hoặc phòng học của từng buổi để giảm mức phạt tổng thể. Những bước chuyển vừa dùng sẽ bị đưa vào một danh sách cấm tạm thời để tránh quay lại trạng thái cũ quá sớm.

Ưu điểm của hướng này là có khả năng thoát khỏi nghiệm cục bộ tốt hơn phương pháp tham lam. Hạn chế là nhạy với nghiệm khởi tạo, số vòng lặp và chi phí thời gian thường cao hơn.

[Chèn Hình 4.4: Bảng tóm tắt nguyên lý hoạt động của ba thuật toán xếp lịch]

0.6 Bộ dữ liệu thực nghiệm và khuôn mẫu trình bày kết quả

0.6.1 Thành phần bộ dữ liệu thực nghiệm

Bảng 5: Mẫu mô tả bộ dữ liệu thực nghiệm

Kịch bản	Số lớp	Số GV	Số phòng	Số ca	Tổng buổi	Ghi chú
Nhỏ	...	...	...	...	...	bổ sung sau
Trung bình	...	...	...	...	...	bổ sung sau
Lớn	...	...	...	...	...	bổ sung sau

0.6.2 Cách đo ở từng bước xử lý

Bảng 6: Mẫu ghi số liệu theo từng bước của một kịch bản

Bước	Chỉ số cần ghi	Giá trị
Nạp dữ liệu	L0, số phòng, số ca, số buổi đã có	...
Lọc điều kiện	L1, số lớp bị loại vì thiếu sĩ số	...
Kiểm tra tiền xử lý	L2, số lỗi thiếu GV, khóa học, lịch tuần	...
Sinh miền giá trị	V, số buổi miền rộng, miền kích thước	...
Chạy thuật toán	A, U, điểm mềm, thời gian chạy	...
Đối chiếu buổi có sẵn	Số xung đột theo lớp, GV, phòng, HS	...
Chỉnh tay và lưu	Số buổi phải chỉnh tay, số buổi lưu thật	...

0.6.3 Khuôn mẫu bảng so sánh giữa các thuật toán

Bảng 7: Mẫu so sánh kết quả giữa các thuật toán

Kịch bản	Thuật toán	Tỷ lệ xếp	VP cứng	Điểm mềm	T/g chạy	Ghi chú
Nhỏ	Tham lam	...	...	...	...	bổ sung sau
Nhỏ	CP-SAT	...	...	...	...	bổ sung sau
Nhỏ	Tabu	...	...	...	...	bổ sung sau
Trung bình	Tham lam	...	...	...	...	bổ sung sau
Trung bình	CP-SAT	...	...	...	...	bổ sung sau
Trung bình	Tabu	...	...	...	...	bổ sung sau
Lớn	Tham lam	...	...	...	...	bổ sung sau
Lớn	CP-SAT	...	...	...	...	bổ sung sau
Lớn	Tabu	...	...	...	...	bổ sung sau

[Chèn Hình 4.5: Ảnh chụp lệnh chạy thực nghiệm hoặc giao diện so sánh kết quả]

[Chèn Hình 4.6: Biểu đồ so sánh thời gian chạy giữa các thuật toán]

[Chèn Hình 4.7: Biểu đồ so sánh điểm mềm hoặc số buổi chưa xếp được]

0.7 Cơ sở lựa chọn thuật toán chính

Thuật toán chính của hệ thống cần được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên:

1. Tạo nghiệm sạch theo ràng buộc cứng hoặc nhận diện rõ buổi chưa xếp được.
2. Chất lượng lịch tốt hơn: ít khoảng trống, ít thay đổi không cần thiết.
3. Thời gian chạy chấp nhận được cho bài toán xem trước.
4. Kết quả ổn định giữa các lần chạy.

Với các tiêu chí trên, CP-SAT là lựa chọn phù hợp nhất vì cân bằng được cả ba mặt: mức độ đúng, chất lượng lịch và khả năng mở rộng tiêu chí chấm điểm. Khi bổ sung số đo thực nghiệm, CP-SAT sẽ chứng minh được sự ổn định so với hai thuật toán còn lại.

[Chèn Hình 4.8: Sơ đồ lập luận lựa chọn CP-SAT làm thuật toán chính]

0.8 Hướng phát triển phân tích dữ liệu học tập

Trong phạm vi phiên bản hiện tại, trọng tâm kỹ thuật là bài toán xếp lịch. Tuy nhiên mô hình dữ liệu đã được chuẩn bị theo hướng mở rộng sang phân tích dữ liệu học tập ở giai đoạn tiếp theo. Các bảng điểm danh, tổng kết buổi học, kết quả học tập và đơn xin phép đã tạo ra nền dữ liệu đủ tốt để sau này xây dựng các báo cáo phân tích, chỉ số theo dõi tiến độ hoặc hỗ trợ ra quyết định.

Hướng phát triển này có thể tiếp tục nghiên cứu các bài toán như phát hiện xu hướng vắng học, theo dõi mức độ hoàn thành bài tập, đánh giá mức độ tiến bộ theo lớp hoặc xây dựng các cảnh báo học vụ.